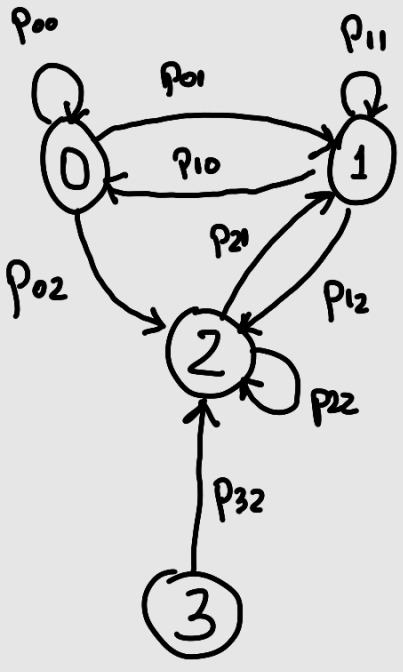
① 3 máquinas com $p = 0{,}8$

No máximo uma máquina é concertada por noite

Os estados correspondem à quantidade de máquinas quebradas



$$\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} & 0 \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} & 0 \\ 0 & p_{21} & p_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$p_{00} = p^3 + 3 \cdot (1-p) \cdot p^2 = 0{,}512 + 0{,}384 = 0{,}896$

$p_{01} = 3 \cdot (1-p)^2 \cdot p = 0{,}096$

$p_{02} = (1-p)^3 = 0{,}008$

$p_{10} = p^3 = 0{,}512$

$p_{11} = 3 \cdot (1-p) \cdot p^2 = 0{,}384$

$p_{12} = 3 \cdot (1-p)^2 \cdot p + (1-p)^3 = 0{,}096 + 0{,}008 = 0{,}104$

$p_{21} = p^3 = 0{,}512$

$p_{22} = 1 - p^3 = 0{,}488$

- No início do 3° dia

$X_0 = [\ 1/4 \quad 1/4 \quad 1/4 \quad 1/4\ ]$

$X_2 = X_0 \cdot P^2$

$$X_2 = [\ 1/4 \quad 1/4 \quad 1/4 \quad 1/4\ ] \cdot \begin{bmatrix} 0,852 & 0,127 & 0,021 & 0 \\ 0,653 & 0,250 & 0,095 & 0 \\ 0,262 & 0,446 & 0,291 & 0 \\ 0 & 0,512 & 0,488 & 0 \end{bmatrix}$$

$X_2 = [0,492 \quad 0,334 \quad 0,224 \quad 0]$

- No Regime Estacionário

(I) $E_0 \cdot p_{01} + E_0 \cdot p_{02} = E_1 \cdot p_{10}$

(II) $E_1 \cdot p_{10} + E_1 \cdot p_{12} = E_0 \cdot p_{01} + E_2 \cdot p_{21}$

(III) $E_2 \cdot p_{21} = E_1 \cdot p_{12} + E_0 \cdot p_{02} + E_3 \cdot p_{32}$

(IV) $E_3 \cdot p_{32}^{1} = 0 \rightarrow E_3 = 0$

(V) $E_0 + E_1 + E_2 + E_3 = 1$

↳ Manipulando as equações

(I) $E_0 (p_{01} + p_{02}) = E_1 \cdot p_{10}$

$$E_0 = \frac{E_1 \cdot p_{10}}{(p_{01} + p_{02})} \cong E_1 \cdot 4{,}92$$

(II) $$E_2 \cdot p_{21} = E_1 \cdot p_{10} + E_1 \cdot p_{12} - \left(\frac{E_1 \cdot p_{10}}{p_{01} + p_{02}} \right) \cdot p_{01}$$

$$E_2 \cdot 0{,}512 = E_1(0{,}512 + 0{,}104) - E_1 \cdot 4{,}92 \cdot 0{,}096$$

$$E_2 \cdot 0{,}512 = E_1 \cdot 0{,}616 - E_1 \cdot 0{,}472$$

$$E_2 \cdot 0{,}512 = E_1 \cdot 0{,}144$$

$$E_2 = 0{,}281 \cdot E_1$$

(V) $$E_0 + E_1 + E_2 + E_3 = 1$$

$$E_1 \cdot 4{,}92 + E_1 + E_1 \cdot 0{,}281 + 0 = 1$$

$$E_1 \cdot (4{,}92 + 1 + 0{,}281) = 1$$

$$E_1 \cong 0{,}161$$

$\therefore E_0 = 4{,}92 \cdot E_1 \rightarrow E_0 = 0{,}792$

$\therefore E_2 = 0{,}281 \cdot E_1 \rightarrow E_2 = 0{,}045$

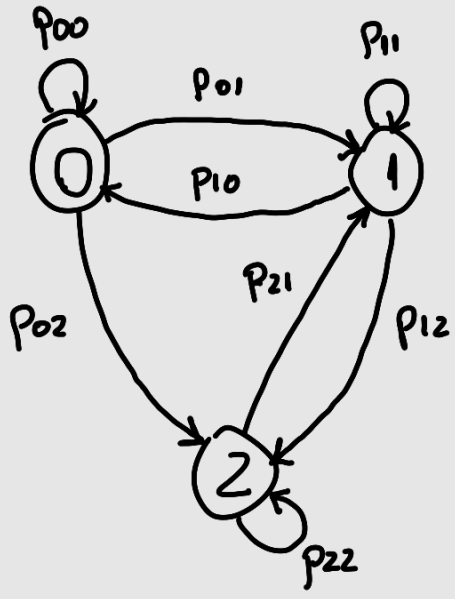
Assim, no regime estacionário, a probabilidade das 3 máquinas funcionarem será, aproximadamente, 0,792

(2)

$p_1 = 0,8 \quad p_2 = 0,7 \quad p_3 = 0,6$

$M_1 > M_2 > M_3 \rightarrow$ prioridade de concerto

No máximo um concerto por noite



$$P = \begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} \\ 0 & p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \end{array}$$

A: Prob (Todas quebrarem) = $p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$

B: Prob(1 máq. quebrar) = $(1-p_1) \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot (1-p_2) \cdot p_3 + p_1 \cdot p_2 \cdot (1-p_3)$

C: Prob. (2 máq. quebrar) = $(1-p_1) \cdot (1-p_2) \cdot p_3 + (1-p_1) \cdot p_2 \cdot (1-p_3) + p_1 \cdot (1-p_2) \cdot (1-p_3)$

D = Prob (3 máq. quebrar) = $(1-p_1) \cdot (1-p_2) \cdot (1-p_3)$

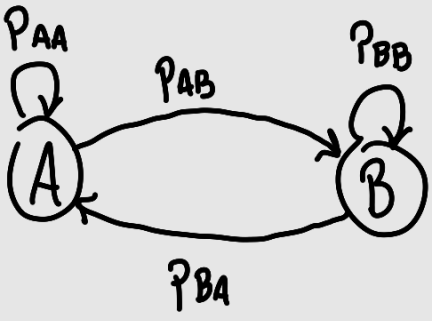
(3)

$p = 0.1$

A = estado que o sinal tem valor original

B = estado que o sinal está invertido

$$X_N = [A_N \quad B_N]$$



$$P = \begin{bmatrix} p_{AA} & p_{AB} \\ p_{BA} & p_{BB} \end{bmatrix}$$

$p_{AA} = 0,9$

$p_{AB} = 0,1$

$p_{BB} = 0,9$

$p_{BA} = 0,1$

Na fonte do sinal temos:

$$X_0 = [1 \quad 0]$$

Na recepção do sinal:

$$X_3 = X_0 \cdot P^3$$

$$X_3 = [1 \quad 0] \cdot \begin{bmatrix} 0,756 & 0,244 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0,244 & 0,756 \end{bmatrix}$$

$$X_3 = \begin{bmatrix} 0,756 & 0,244 \end{bmatrix}$$

Assim, a probabilidade de que o sinal transmitido e recebido sejam os mesmos é 0,756.